

Proyecto servicios y sistemas de almacenamiento

Adrián Robles Arques

Creación de una consulta que permita analizar el impacto de los anuncios de TV en los minutos posteriores a su emisión.

Para esto vamos a emplear un JOIN que compare los datos de la tabla de anuncios en TV con los resultados obtenidos en la tabla de KPI, para valorar el impacto del anuncio o grupo de anuncios vamos a tener en cuenta el momento de emisión, dado que de varios anuncios que se emitan a la vez no podremos diferenciar cuál ha causado mayor impacto en las visitas. Vamos a hacer una valoración del número de visitas en los minutos previos a la emisión y los posteriores para calcular su impacto:

```
WITH impacto AS(
    SELECT
        "TV"."Fecha_hora_minuto" as t_emision,
        SUM("KPI"."Visitas") as tot_visitas,
        SUM("TV"."Grps_ad16") as GRP,
        SUM(CASE WHEN "KPI"."Fecha_hora_minuto" > "TV"."Fecha_hora_minuto"
THEN "KPI"."Visitas" ELSE 0 END) -
        SUM(CASE WHEN "KPI"."Fecha_hora_minuto" < "TV"."Fecha_hora_minuto"
THEN "KPI"."Visitas" ELSE 0 END) as dif_visitas
    FROM
        "Marketing"."TV"
    LEFT JOIN
        "Marketing"."KPI" ON "KPI"."Fecha_hora_minuto" BETWEEN
"TV"."Fecha_hora_minuto"- INTERVAL '5 minutes' AND "TV"."Fecha_hora_minuto" +
INTERVAL '5 minutes'
    GROUP BY t_emision)
SELECT
    t_emision,
    tot_visitas,
    GRP,
    dif_visitas
FROM
    impacto
ORDER BY
    t_emision;
```

Obteniendo una tabla cuyas primeras filas se ven como se muestra a continuación:

	t_emision timestamp without time zone 🔒	tot_visitas bigint 🔒	grp numeric 🔒	dif_visitas bigint 🔒
1	2019-03-18 14:15:00	3854	3.96	8
2	2019-03-18 14:26:00	1974	89.43	58
3	2019-03-18 14:27:00	1981	0	2
4	2019-03-18 14:36:00	1989	29.7	43
5	2019-03-18 14:56:00	1910	0	61
6	2019-03-18 14:58:00	1913	68.31	27
7	2019-03-18 15:00:00	2004	0.22	20

Creación de una tabla con el resultado de la consulta y obtener un gráfico que permita visualizar la evolución de las visitas y los GRPs de los anuncios emitidos en TV.

Para esto simplemente creamos una tabla con la consulta anterior, a la que denominaremos Impacto TV:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS "Marketing"."Impacto_TV" AS
  WITH impacto AS(
    SELECT
      "TV"."Fecha_hora_minuto" as t_emision,
      SUM("KPI"."Visitas") as tot_visitas,
      SUM("TV"."Grps_ad16") as GRP,
      SUM(CASE WHEN "KPI"."Fecha_hora_minuto" > "TV"."Fecha_hora_minuto"
THEN "KPI"."Visitas" ELSE 0 END) -
      SUM(CASE WHEN "KPI"."Fecha_hora_minuto" < "TV"."Fecha_hora_minuto"
THEN "KPI"."Visitas" ELSE 0 END) as dif_visitas
    FROM
      "Marketing"."TV"
    LEFT JOIN
      "Marketing"."KPI" ON "KPI"."Fecha_hora_minuto" BETWEEN
"TV"."Fecha_hora_minuto"- INTERVAL '5 minutes' AND "TV"."Fecha_hora_minuto" +
INTERVAL '5 minutes'
    GROUP BY t_emision)
  SELECT
    t_emision,
```

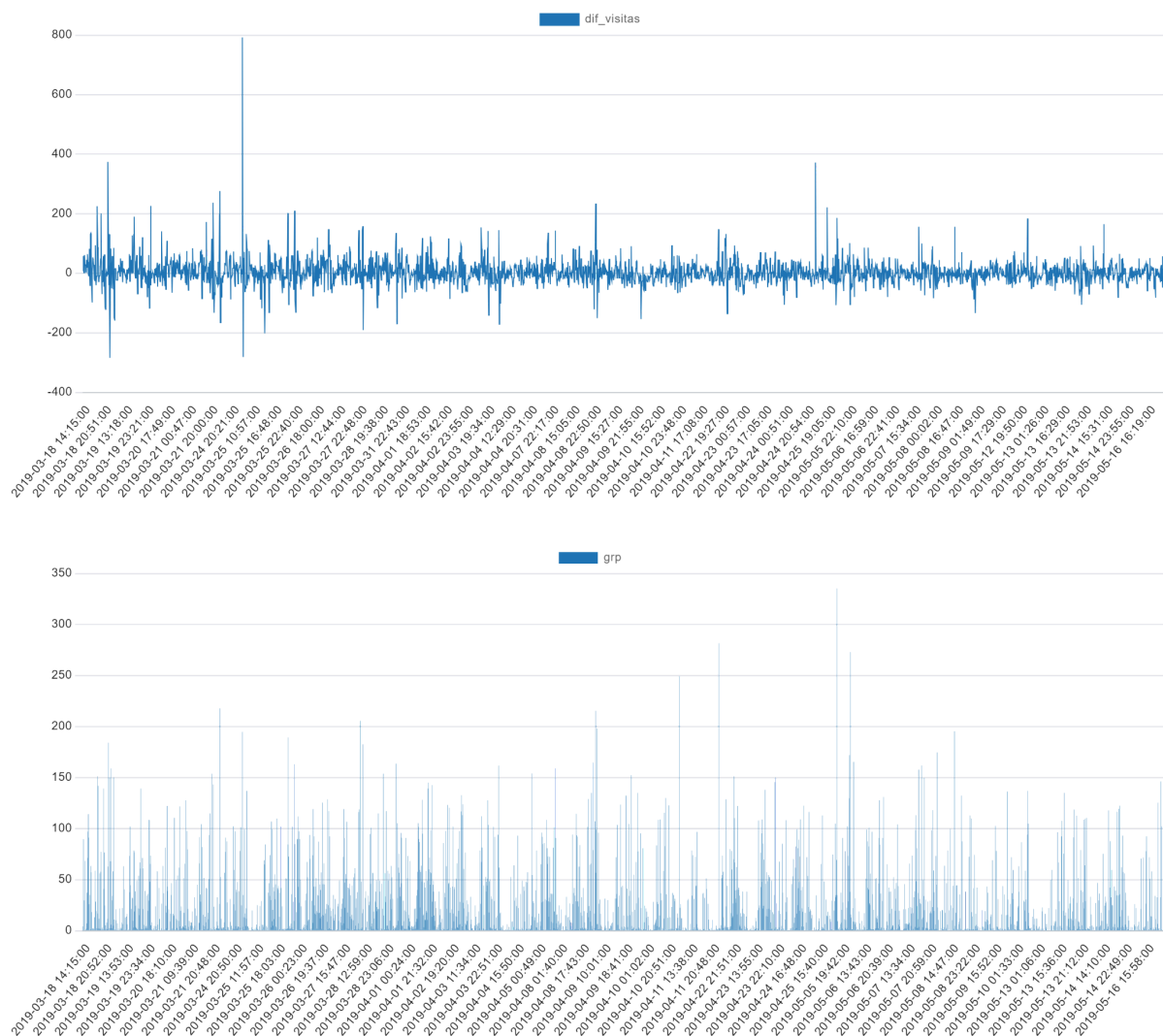
```

    tot_visitas,
    GRP,
    dif_visitas
FROM
    impacto
ORDER BY
    t_emision;

```

Generar gráficas de evolución de visitas y GRPs de los anuncios emitidos en TV.

Para esto vamos a visualizar los datos de la tabla anterior y crear dos gráficas, una para el GRP y otra para la tasa de variación de las visitas antes y después de cada anuncio, mediante la herramienta que incorpora pgAdmin4 a tal efecto, obteniendo las siguientes gráficas:



Observamos que existen variaciones negativas de las visitas, dado que estamos evaluando la diferencia desde cinco minutos antes hasta cinco minutos después, no está del todo claro si el impacto del anuncio es negativo o simplemente no es relevante, o no tanto como otros medios; para un análisis más profundo debería tenerse en cuenta también los datos radiofónicos y de redes sociales, puesto que una acción previa en otro medio y el consecutivo decaimiento de la atención podría explicar esta diferencia negativa. A su vez los GRP mayores de 100 se explican por la emisión de conjuntos de publicidad a la vez en diferentes cadenas.

PARTE OPCIONAL: ¿Qué anuncio obtiene mejor impacto tras su emisión?

Para averiguar la respuesta a esta pregunta vamos a cruzar nuevamente los datos de la tabla con los de la tabla de televisión para evaluar qué anuncios se han emitido en cada franja horaria, para ello emplearemos la siguiente consulta:

```
SELECT * FROM "Marketing"."Impacto_TV"  
JOIN "Marketing"."TV" ON t_emision = "TV"."Fecha_hora_minuto"  
ORDER BY dif_visitas DESC;
```

Y obtenemos la siguiente tabla:

	t_emision timestamp without time zone 🔒	tot_visitas bigint 🔒	grp numeric 🔒	dif_visitas bigint 🔒	Fecha_hora_minuto timestamp without time zone 🔒	Campaña text 🔒	Cadena text 🔒	Franja text 🔒	Creatividad text 🔒
1	2019-03-24 23:47:00	3174	194.70	792	2019-03-24 23:47:00	HISPASALES MARZO TV	T5	PRIME TIME	OFERTA 20s
2	2019-03-24 23:47:00	3174	194.70	792	2019-03-24 23:47:00	HISPASALES MARZO TV	MEDIA...	PRIME TIME	OFERTA 20s
3	2019-03-24 23:47:00	3174	194.70	792	2019-03-24 23:47:00	HISPASALES MARZO TV	DIVINITY	PRIME TIME	PROMOCION 10s

Donde vemos que el pico con mayor diferencial de visitas es atribuible a un conjunto de tres anuncios emitidos simultáneamente en tres cadenas distintas (Tele 5, Mediamax y Divinity) que pertenecen a la misma campaña, y cuyo GRP es notablemente elevado.